

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • Tle TI

Réactions d'oxydoréduction spontanées et nombres d'oxydation

Module 3 · Oxydoréduction

Ce TD de synthèse mobilise l'écriture d'équations-bilans, la méthode des nombres d'oxydation, la prévision de spontanéité et l'analyse de protocoles de dosage redox.

EXERCICE 1 Dosage du fer(II) par les permanganates en milieu acide

On souhaite doser les ions ferreux Fe^{2+} d'une solution commerciale FeSO_4 par titrage avec une solution de permanganate de potassium KMnO_4 $0.0200 \text{ mol L}^{-1}$. Le volume de solution ferreuse prélevé est 20.0 mL . Le suivi colorimétrique (auto-indication) montre un équivalent à 18.5 mL de titrant.

1. Déterminer les nombres d'oxydation de tous les atomes dans les espèces MnO_4^- , Mn^{2+} , Fe^{2+} , Fe^{3+} . En déduire les demi-équations électroniques d'oxydation et de réduction.
2. En utilisant la méthode des nombres d'oxydation (variation des N.O.), établir directement l'équation-bilan de la réaction. Vérifier l'égalité des charges et des atomes.
3. Calculer la concentration molaire de la solution FeSO_4 et sa concentration massique en Fe^{2+} ($M(\text{Fe}) = 55.8 \text{ g mol}^{-1}$).
4. Justifier l'absence d'indicateur coloré ajouté. Quel défaut majeur présenterait l'utilisation de l'acide chlorhydrique au lieu de l'acide sulfurique pour acidifier le milieu? Écrire l'éventuelle réaction parasite.

EXERCICE 2 Série de réactivité et prévision de spontanéité

On dispose de lames de métaux Zn , Fe , Cu , Ag et de solutions aqueuses 0.1 mol L^{-1} de leurs ions Zn^{2+} , Fe^{2+} , Cu^{2+} , Ag^+ . On rappelle les couples redox standards : Zn^{2+}/Zn (-0.76 V), Fe^{2+}/Fe (-0.44 V), Cu^{2+}/Cu ($+0.34 \text{ V}$), Ag^+/Ag ($+0.80 \text{ V}$).

1. Classer les quatre couples redox par pouvoir oxydant croissant. En déduire l'ordre de réactivité des métaux comme réducteurs.
2. Pour chacun des 12 couples (métal / solution ionique) possibles, prédire si une réaction spontanée a lieu. Présenter les résultats sous forme d'un tableau à double entrée (Métal en lignes, Solution ionique en colonnes) en notant « R » (réaction) ou « NR » (pas de réaction).
3. Pour les couples donnant « R », écrire l'équation-bilan de la réaction d'oxydoréduction. Identifier systématiquement l'oxydant et le réducteur en précisant leurs

nombre d'oxydation avant et après réaction.

4. L'aluminium (Al^{3+}/Al : -1.66 V) est plus réducteur que le zinc. Pourtant, une lame d'aluminium ne réagit pas visiblement avec une solution de Cu^{2+} à température ambiante. Expliquer cette inertie apparente (phénomène de passivation) et proposer un moyen expérimental simple pour la lever.

EXERCICE 3 Réaction d'oxydoréduction par voie sèche : Réduction de l'oxyde de cuivre(II)

On chauffe fortement un mélange de poudre d'oxyde de cuivre(II) CuO (noir) et de poudre de carbone C (graphite) dans un tube à essai.

1. Attribuer les nombres d'oxydation de Cu , O et C dans les réactifs. Prédire les produits probables (métal cuivre et oxydes de carbone) et attribuer leurs nombres d'oxydation.
2. En utilisant la méthode des nombres d'oxydation (balance électronique), équilibrer l'équation-bilan de la réaction pour la formation de CO_2 puis pour la formation de CO .
3. L'expérience montre l'apparition d'une couleur rouge-orangé caractéristique et le trouble de l'eau de chaux. Identifier les produits formés et sélectionner l'équation-bilan correcte.
4. Cette réaction est-elle une réaction d'oxydoréduction ? Justifier rigoureusement par l'analyse des variations de nombres d'oxydation. Préciser quel est l'oxydant et quel est le réducteur.
5. Comparer cette réaction « par voie sèche » avec la réaction aqueuse $\text{Cu}^{2+} + \text{Zn} \longrightarrow \text{Cu} + \text{Zn}^{2+}$: points communs et différences fondamentales (milieu, espèces spectrales, cinétique, conditions thermodynamiques).

EXERCICE 4 Dosage de l'oxygène dissous : Méthode de Winkler (Iodométrie)

Le dosage de l'oxygène dissous O_2 dans l'eau naturelle repose sur une chaîne de réactions redox. Étape 1 : L' O_2 oxyde l'hydroxyde de manganèse(II) $\text{Mn}(\text{OH})_2$ en hydroxyde de manganèse(IV) MnO_2 (brun) en milieu basique. Étape 2 : En milieu acide (ajout d' H_2SO_4), le MnO_2 oxyde les ions iodure I^- (excès) en diiode I_2 . Étape 3 : Le diiode formé est dosé par une solution de thiosulfate de sodium $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ de concentration connue ($\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$).

1. Déterminer les nombres d'oxydation de Mn dans $\text{Mn}(\text{OH})_2$ et MnO_2 , de O dans O_2 et OH^- , d' I dans I^- , I_2 et dans $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}/\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ (moyen par atome de S).
2. Écrire les trois équations-bilans équilibrées (milieu basique pour Étape 1, acide pour

Étape 2, neutre/acide pour Étape 3) en utilisant la méthode des demi-équations ou des N.O.

3. Établir la relation stœchiométrique globale reliant la quantité de matière d' O_2 initial à la quantité de matière de $S_2O_3^{2-}$ consommée à l'équivalence.
4. Un volume 250.0 mL d'eau de rivière a été prélevé. Le dosage de l'iode libéré a nécessité 3.20 mL de solution $S_2O_3^{2-}$ $0.00500 \text{ mol L}^{-1}$. Calculer la concentration en O_2 dissous en mg L^{-1} ($M(O_2) = 32.0 \text{ g mol}^{-1}$).
5. Analyser critique : Pourquoi l'ajout de $Mn(OH)_2$ et de KI doit-il se faire immédiatement après le prélèvement, sans bulle d'air ? Quel serait l'impact d'un excès d'acide à l'étape 2 sur la réaction $I_2/S_2O_3^{2-}$?